

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Факультет математики

Лунёв Егор Артёмович

Геометрический подход к гомологиям и когомологиям

Курсовая работа студента 2 курса
образовательной программы бакалавриата «Математика»

Научный руководитель:
кандидат физико-математических
наук,
старший научный сотрудник матема-
тического института им. В.А. Стеклова
Российской академии наук
Мелихов Сергей Александрович

Москва 2026

Аннотация

В курсовой работе излагается геометрический подход к гомологиям и ко-гомологиям полиэдров, восходящий к монографии Буонкристиано, Рурка и Сандерсона [1] и дополненный вычислительными приёмами из книги Фенна [2]. Гомологические классы реализуются как классы бордизмов размеченных стратифицированных псевдомногообразий, а когомологии — как коориентированные коциклы. Сур-произведение интерпретируется как трансверсальное пересечение. Приводятся основные определения, доказывается эквивалентность сингулярным гомологиям и демонстрируются примеры вычислений.

Данная работа является частью проекта по созданию учебника по введению в геометрическую топологию, рассчитанного на студентов младших курсов и мотивированных школьников. В курсовой работе представлена часть будущей книги, посвящённая основаниям геометрических гомологий и когомологий.

Содержание

1 Введение	4
2 Мотивировка: от подмногообразий к псевдомногообразиям	4
3 Геометрические циклы	5
3.1 Стратифицированные PL-псевдомногообразия	5
3.2 Размеченный геометрический цикл	6
3.3 Геометрический бордизм	6
3.4 Группа геометрических гомологий	7
4 Эквивалентность сингулярным гомологиям	7
4.1 От геометрического цикла к сингулярной цепи	8
4.2 Обратное отображение	8
4.3 Геометрический словарь	9
5 Функториальность и гомотопическая инвариантность	9
5.1 Индуцированные отображения	9
5.2 Гомотопическая инвариантность	9
6 Геометрические когомологии	9
6.1 Геометрические коциклы	10
6.2 Геометрические когомологии общих полиэдров: <i>mock</i> -расслоения .	10
6.3 Умножение как пересечение	11
7 Пример: вычисление когомологий CP^2	12
8 Заключительные замечания	13

§1. Введение

Классические конструкции групп гомологий — сингулярная, симплициальная или клеточная — опираются на алгебраические цепные комплексы. При всей своей универсальности и строгости они часто скрадывают непосредственную геометрическую природу циклов и границ. Альтернативный подход, развитый в основополагающей монографии Буонкристиано, Рурка и Сандерсона [1], предлагает определять гомологии как классы бордизмов особых геометрических объектов — размеченных стратифицированных псевдомногообразий. Когомологии при этом возникают двойственным образом как классы геометрических коциклов, а произведение в когомологиях интерпретируется как трансверсальное пересечение.

Основное достоинство этого подхода — геометрическая наглядность: гомологии предстают как классы «плёнок» (псевдомногообразий) в пространстве, а все операции — индуцированные отображения, граничный гомоморфизм, сурпроизведение — приобретают смысл обычных геометрических конструкций (композиция, взятие края, пересечение). Ограничение кусочно-линейной категорией, необходимое для строгости, не сужает круг основных примеров: все многообразия и полиэдры, возникающие в классической топологии, ей принадлежат.

К сожалению, именно этот материал почти не присутствует в стандартной программе младших курсов, а существующие изложения — в первую очередь книга [1] — написаны очень сжато и предполагают значительную математическую зрелость читателя. Каждая строка там содержит скрытую лемму, которую предлагается доказать самостоятельно. Книга Фенна [2] изобилует полезными примерами, но её стиль трудно назвать последовательным. Наш замысел состоит в том, чтобы переработать эти источники в учебник, доступный первокурснику или даже сильному школьнику: дать подробные доказательства, проиллюстрировать каждую конструкцию примером и картинкой, построить мост между алгебраическим и геометрическим языком.

Настоящая курсовая работа реализует первую главу задуманного учебника. В ней вводится язык геометрических циклов и коциклов по образцу [1] и демонстрируется его эквивалентность стандартным определениям. Все пространства предполагаются полиэдрами (конечными симплициальными комплексами), отображения — кусочно-линейными (PL), если не оговорено противное.

§2. Мотивировка: от подмногообразий к псевдомногообразиям

Простейшая попытка «увидеть» гомологии геометрически состоит в том, чтобы рассматривать образы замкнутых ориентированных n -мерных многообразий в объемлющем пространстве X . Классы бордизмов таких объектов образуют группы ориентированных бордизмов $\Omega_n(X)$. Однако $\Omega_*(X)$ не совпадает с $H_*(X; \mathbb{Z})$. Например, для букета окружностей $X = S^1 \vee S^1$ сумма образующих $[S_a^1] + [S_b^1]$ не может быть представлена погружением или вложением замкнутого одномерного многообразия: два образа окружностей пересекаются в одной точке, что создаёт особенность коразмерности 1 относительно размерности многообразия-источника (см. рисунок 1).

Отсюда следует важный вывод: чтобы получить все гомологические классы, необходимо разрешить источникам иметь особенности, но лишь малой коразмерности. Оказывается, достаточно допустить стратифицированные псевдомно-

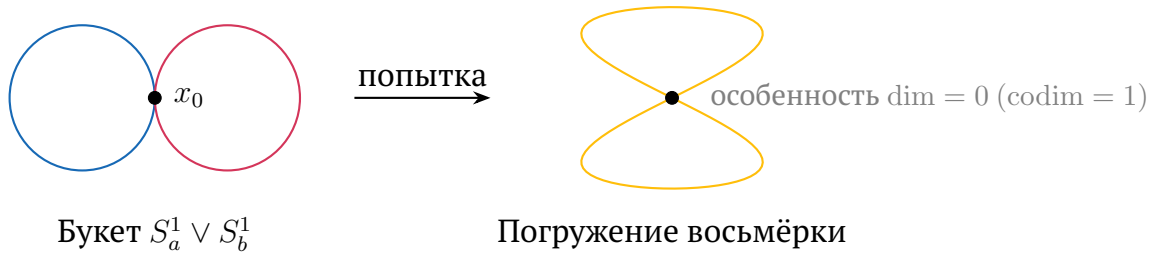


Рис. 1: Букет двух окружностей и погружение восьмёрки. Точка пересечения создаёт особенность коразмерности 1, поэтому не даёт гомологического цикла в смысле бордизмов многообразий.

гоомбразия, у которых сингулярное множество имеет коразмерность ≥ 2 ; тогда операции склейки вдоль подмногообразий не меняют гомологического типа и позволяют моделировать любые алгебраические соотношения. Этот принцип положен в основу БРС-модели.

§3. Геометрические циклы

Зафиксируем абелеву группу коэффициентов G (например, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{R}$).

3.1. Стратифицированные PL-псевдомногообразия.

Определение 3.1 (Стратифицированное PL-псевдомногообразие). Компактное PL-пространство M размерности n называется n -мерным *стратифицированным псевдомногообразием*, если существует фильтрация замкнутыми подпространствами

$$\emptyset = M^{-1} \subset M^0 \subset M^1 \subset \dots \subset M^n = M, \quad (3.1)$$

обладающая свойствами:

- (i) $M^n \setminus M^{n-1}$ всюду плотно в M и является n -мерным PL-многообразием (возможно, несвязным);
- (ii) для каждого k множество $M^k \setminus M^{k-1}$ является k -мерным PL-многообразием без края (возможно, несвязным);
- (iii) для всякой точки $x \in M^k \setminus M^{k-1}$ существует окрестность, PL-гомеоморфная конусу над компактным стратифицированным псевдомногообразием размерности $n - k - 1$ (линком).

Компоненты связности множества $M^k \setminus M^{k-1}$ называются k -мерными *стратами* псевдомногообразия.¹ Псевдомногообразие *без края* характеризуется тем, что каждый $(n - 1)$ -мерный страт примыкает к чётному числу n -мерных стратов с согласованными ориентациями, так что граница на уровне цепей обращается в нуль.

¹Термин «страт» (stratum) используется в оригинале [1, Гл. I] и является стандартным в теории стратифицированных пространств.

Грубо говоря, M склеено из n -мерных симплексов (или шаров) по их $(n - 1)$ -граням, причём ветвление разрешено только в коразмерности ≥ 2 .¹ Это гарантирует существование фундаментального класса $[M]$ и корректность определения геометрического цикла.

Пример 1. Замкнутое ориентированное n -многообразие (триангулированное) является псевдомногообразием с тривиальной стратификацией $M^{n-1} = \emptyset$. Букет двух n -сфер $S^n \vee S^n$ не является псевдомногообразием, так как точка ветвления имеет коразмерность n , и при $n = 1$ это не удовлетворяет условию отсутствия края. Однако удвоенное отображение $S^1 \rightarrow S^1 \vee S^1$, склеивающее две окружности по точке, даёт псевдомногообразие с коразмерностью сингулярности 1, но тогда не выполняется условие цикла (см. ниже).

3.2. Размеченный геометрический цикл.

Определение 3.2 (Размеченный геометрический цикл). *Размеченным геометрическим n -циклом* в полиэдре X называется тройка $(M, f, \varkappa)$, где: (а) M — компактное n -мерное стратифицированное псевдомногообразие без края; (б) $f : M \rightarrow X$ — PL-отображение, и (с) $\varkappa$ — *разметка*: каждому n -мерному страту (компоненте $M \setminus M^{n-1}$) приписан элемент $g \in G$, причём изменение ориентации страта меняет g на $-g$, а для всякого $(n - 1)$ -мерного страта, лежащего в замыкании n -стратов, сумма элементов с коэффициентами, равными локальным степеням индуцированных ориентаций, равна $0 \in G$. Два цикла считаются изоморфными, если существует PL-изоморфизм псевдомногообразий, согласованный с отображениями в X и разметкой.

Разметка заменяет собой формальную линейную комбинацию симплексов с коэффициентами, а условие согласования на $(n - 1)$ -стратах в точности воспроизводит условие замкнутости цепи: $\partial c = 0$.

Замечание. Если $G = \mathbb{Z}$, то разметка — это просто приписывание целых чисел неособым симплексам (или шарам) с учётом ориентации. Условие на $(n - 1)$ -стратах означает, что сумма коэффициентов с учётом знаков (индуцированных ориентацией) равна нулю.²

В явных вычислениях удобно выбирать триангуляцию M , согласованную со стратификацией; тогда разметка задаётся на n -симплексах, а условие цикла означает, что для каждого $(n - 1)$ -симплекса сумма разметок примыкающих n -симплексов (с учётом ориентаций) равна нулю.

Пример 2. Возьмём $X = S^1$, $G = \mathbb{Z}$. Два отображения $f_1, f_2 : S^1 \rightarrow S^1$, одно тождественное, другое — также тождественное, но с противоположной ориентацией, можно объединить в псевдомногообразие, склеив две окружности по точке. Это даст цикл с разметкой $+1$ и -1 на двух стратах, условие цикла выполняется. Класс этого цикла в $\mathcal{H}_1(S^1; \mathbb{Z})$ равен нулю, так как существует бордизм (штаны), соединяющий две окружности (см. рисунок 2).

3.3. Геометрический бордизм.

Определение 3.3 (Геометрический бордизм). Два размеченных геометрических n -цикла $(M_0, f_0, \varkappa_0)$ и $(M_1, f_1, \varkappa_1)$ *бордантны*, если существует компактное $(n + 1)$ -мерное стратифицированное псевдомногообразие W с краем $\partial W \cong M_0 \sqcup (-M_1)$

¹Подробное обсуждение стратификаций и линков дано в [1, Гл. I, §1].

²В оригинале [1] разметка называется *labelling* и формализуется с помощью локальных систем коэффициентов.

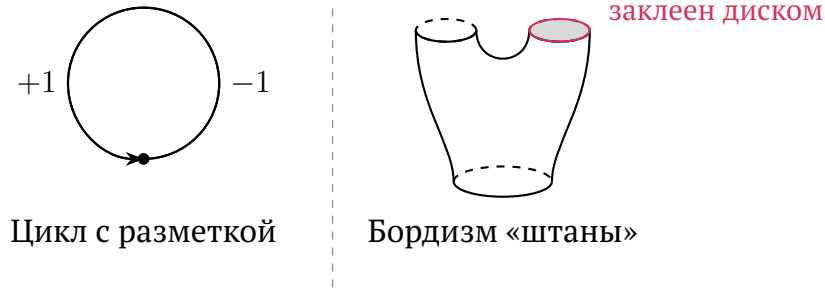


Рис. 2: Слева — цикл из двух склеенных окружностей с разметкой $+1$ и -1 . Справа — бордизм «штаны», заклеиванием одного конца диском дающий бордизм между двумя окружностями.

(где $-$ означает обращение ориентации неособой части), PL-отображение $F : W \rightarrow X$, продолжающее $f_0 \sqcup f_1$, и разметка на $(n+1)$ -стратах W , ограничение которой на край даёт $\varkappa_0$ и $\varkappa_1$ соответственно.

Лемма 3.1. *Отношение геометрического бордизма является отношением эквивалентности на множестве размеченных геометрических n -циклов в X .*

Доказательство. Рефлексивность обеспечивается тривиальным бордизмом $W = M \times [0, 1]$ с $F(x, t) = f(x)$ и разметкой, постоянной вдоль t . Симметричность получается обращением ориентации W и сменой знаков разметки. Транзитивность: для бордизмов W_{01} между (M_0, f_0) и (M_1, f_1) и W_{12} между (M_1, f_1) и (M_2, f_2) склеиваем их по общему краю M_1 , получая псевдомногообразие $W = W_{01} \cup_{M_1} W_{12}$; отображения и разметки согласованы на M_1 по определению, так что склейка даёт бордизм между M_0 и M_2 . $\square$

Операция несвязного объединения индуцирует на множестве классов эквивалентности структуру абелевой группы; противоположный элемент к $[M, f, \varkappa]$ задаётся циклом $(M, f, -\varkappa)$. Корректность всех операций проверяется непосредственно.

Пример 3 (Бордизм «штаны»). Рассмотрим две окружности S^1 с отображениями в X , представляющие один и тот же класс. Бордизмом между ними служит поверхность «штаны»: её край состоит из трёх окружностей, но если одну из них заклеить диском, получится бордизм между двумя оставшимися. В категории геометрических циклов это означает, что два экземпляра одного цикла бордантны их сумме, что соответствует аддитивной структуре гомологий.

3.4. Группа геометрических гомологий.

Определение 3.4 (Геометрические гомологии). Группа геометрических гомологий полиэдра X с коэффициентами в G есть

$$\mathcal{H}_n(X; G) := \{ \text{классы бордизмов размеченных геометрических } n\text{-циклов в } X \}. \quad (3.2)$$

§4. Эквивалентность сингулярным гомологиям

Фундаментальный результат БРС (гл. II, теорема 4.1 в [1]) устанавливает естественный изоморфизм $\mathcal{H}_n(X; G) \cong H_n(X; G)$. Приведём конструкцию этого изо-

морфизма.

4.1. От геометрического цикла к сингулярной цепи. Пусть $(M, f, \varkappa)$ — размеченный геометрический n -цикл. Выберем триангуляцию M , совместимую со стратификацией, так что каждый n -мерный страт является объединением n -симплексов, а его ориентация определяет ориентации этих симплексов. Тогда фундаментальный класс $[M] \in H_n(M; \mathbb{Z})$ представим цепью $\sum \pm \Delta_i^n$. Применяя гомоморфизм коэффициентов $G \otimes_{\mathbb{Z}} -$, получаем элемент $[M]_G \in H_n(M; G)$. Отображение f индуцирует $f_*([M]_G) \in H_n(X; G)$. Более явно, сингулярная цепь $\sigma = \sum g_i f|_{\Delta_i^n}$ (где $g_i \in G$ — разметка страта, содержащего Δ_i^n) является циклом в сингулярном комплексе X , и её класс не зависит от выбора триангуляции. Класс бордизма цикла переходит в класс полученной сингулярной цепи. Это задаёт гомоморфизм

$$\Phi : \mathcal{H}_n(X; G) \longrightarrow H_n(X; G), \quad (4.1)$$

который мы будем использовать ниже (см. уравнение (4.1)).

4.2. Обратное отображение. Построим отображение $\Psi : H_n(X; G) \rightarrow \mathcal{H}_n(X; G)$. Всякий класс сингулярных гомологий можно представить симплициальным циклом в некоторой триангуляции X (или сингулярным циклом, носитель которого является полиэдром). Пусть $c = \sum g_i \sigma_i$ — сингулярный n -цикл, где $\sigma_i : \Delta^n \rightarrow X$ — сингулярные симплексы. Построим псевдомногообразие M как объединение n -симплексов Δ_i^n , склеенных по тем граням, на которых значения σ_i и σ_j совпадают, с учётом условия цикла $\partial c = 0$. Точнее, ∂c есть сумма $(n-1)$ -мерных граней с коэффициентами, обращающимися в нуль, что позволяет попарно склеить эти грани, получив псевдомногообразие без края. Отображение $f : M \rightarrow X$ склеивается из отображений σ_i . Каждый n -симплекс Δ_i^n помечается элементом $g_i \in G$. Условие цикла гарантирует согласованность на $(n-1)$ -гранях. Тем самым $(M, f, \varkappa)$ — геометрический цикл. Его бордизменный класс не зависит от произвола в склейках (разные склейки дают бордантные псевдомногообразия) и от выбора представителя сингулярного класса. Определён гомоморфизм Ψ .

Теорема 4.1 (Буонкристиано–Рурк–Сандерсон). *Гомоморфизмы Φ и Ψ взаимно обратны и естественны по X . Следовательно,*

$$\mathcal{H}_n(X; G) \cong H_n(X; G) \quad (4.2)$$

для любого полиэдра X и любой группы коэффициентов G .

Схема доказательства. Проверка $\Phi \circ \Psi = \text{id}$: если начать с сингулярного цикла c , построить геометрический цикл $(M, f, \varkappa)$, а затем вернуться к сингулярной цепи, то в силу конструкции получится цепь, гомологичная c (бордизм между M и копией сингулярного комплекса индуцирует цепную гомологию). Проверка $\Psi \circ \Phi = \text{id}$: для геометрического цикла $(M, f, \varkappa)$ его сингулярный представитель $f_*([M]_G)$ даёт при обратном переходе геометрический цикл, бордантный исходному (бордизм строится явно с помощью цилиндра отображения). Естественность относительно $f : X \rightarrow Y$ очевидна из определений. Полное доказательство см. [1, Гл. II, теорема 4.1].¹ $\square$

¹В этом доказательстве существенно используется PL-трансверсальность и техника распрямления отображений.

4.3. Геометрический словарь. Установленный изоморфизм позволяет перевести каждое геометрическое понятие на язык алгебраических циклов и обратно. Ниже приведена краткая таблица соответствий (см. таблица 1), которая помогает читать дальнейший текст.

Геометрический объект	Алгебраический объект
Размеченное псевдомногообразие $(M, f, \varkappa)$	Сингулярная цепь $\sum g_i \sigma_i$
Условие замкнутости цикла (сумма коэффициентов с учётом ориентаций равна нулю)	$\partial c = 0$
Геометрический бордизм W	Гомология между циклами
Несвязное объединение циклов	Сложение цепей
Изменение ориентации страта	Умножение коэффициента на -1
Коориентированный коцикл (N, g, ν)	Коцепь (двойственный клеточный комплекс)
Расслоённое пересечение $P \times_X Q$	Суп-произведение коцепей

Таблица 1: Словарь геометрических и алгебраических терминов

§5. Функториальность и гомотопическая инвариантность

5.1. Индуцированные отображения. Для PL-отображения $f : X \rightarrow Y$ определён гомоморфизм $f_* : \mathcal{H}_n(X) \rightarrow \mathcal{H}_n(Y)$ правилом $f_*([M, g, \varkappa]) = [M, f \circ g, \varkappa]$. Корректность следует из того, что композиция с f переводит бордизмы в бордизмы. При изоморфизме Φ (см. уравнение (4.1)) этот гомоморфизм переходит в обычный индуцированный гомоморфизм сингулярных гомологий.

5.2. Гомотопическая инвариантность.

Теорема 5.1. Если $f_0, f_1 : X \rightarrow Y$ — гомотопные PL-отображения, то $(f_0)_* = (f_1)_* : \mathcal{H}_n(X) \rightarrow \mathcal{H}_n(Y)$.

Доказательство. Пусть $H : X \times I \rightarrow Y$ — PL-гомотопия (после подходящей триангуляции цилиндра). Для геометрического цикла $(M, g, \varkappa)$ в X рассмотрим бордизм $W = M \times I$ с отображением $F(x, t) = H(g(x), t)$ и разметкой, постоянной по t . Край W есть $M \times \{0\} \sqcup (-M) \times \{1\}$, и $F|_{M \times \{0\}} = f_0 \circ g$, $F|_{M \times \{1\}} = f_1 \circ g$. Следовательно, $(M, f_0 \circ g, \varkappa)$ и $(M, f_1 \circ g, \varkappa)$ бордантны, что даёт равенство классов. $\square$

§6. Геометрические когомологии

Двойственная картина для когомологий особенно наглядна, когда объемлющее пространство является многообразием.¹ Пусть X — компактное ориентированное

¹Для общих полиэдров в [1] используется техника моск-расслоений, выходящая за рамки данного введения.

PL-многообразие размерности m . Изоморфизм Пуанкаре $H^n(X; G) \cong H_{m-n}(X; G)$ подсказывает, что коциклы размерности n следует представлять геометрическими циклами коразмерности n .

6.1. Геометрические коциклы.

Определение 6.1 (Геометрический коцикл). Пусть X — PL-многообразие, $m = \dim X$. *Геометрическим n -коциклом* в X называется тройка (N, g, ν) , где: (а) N — компактное $(m - n)$ -мерное стратифицированное псевдомногообразие без края; (b) $g : N \rightarrow X$ — PL-отображение, и (с) ν — *коориентация* отображения g , т.е. для каждого $(m - n)$ -мерного страта задано ориентированное нормальное расслоение (или эквивалентные данные разметки, двойственные к ориентации). Два коцикла считаются борданными, если существует бордизм с коориентацией, ограничение которого на края даёт исходные коциклы. Множество классов бордизмов образует группу *геометрических когомологий*

$$\mathcal{H}^n(X; G), \quad (6.1)$$

канонически изоморфную $H^n(X; G)$.

Замечание. В случае, когда X — многообразие, нормальное расслоение к подмногообразию (или к страте псевдомногообразия) определено корректно как PL-микрорасслоение, поэтому коориентация имеет смысл.¹

Замечание. Более элементарный вариант конструкции, удобный для вычислений, описан в [2]: если взять клеточное разбиение X и двойственное ему разбиение (барицентрическое или двойственное по Пуанкаре), то клеточные коцепи можно отождествить с цепями двойственного разбиения, а кограницу — с границей в двойственном комплексе. Тогда $H^n(X; G)$ оказывается группой геометрических гомологий размерности $\dim X - n$ в двойственном полиэдре.²

6.2. Геометрические когомологии общих полиэдров: моск-расслоения. Для полиэдров, не являющихся многообразиями, понятие нормального расслоения отсутствует, и коориентация в прежнем виде не определена. Буонкристиано, Рурк и Сандерсон предложили элегантное решение — теорию *моск-расслоений* (на русский язык можно перевести как *мнимые* или *фиктивные расслоения*). Неформально, моск-расслоение — это набор локальных тривиализаций, согласованных не на всём пересечении клеток, а лишь на его «существенной» части. Приведём строгое определение.

Определение 6.2 (Моск-расслоение). Пусть X — полиэдр, $m = \dim X$. *Моск-расслоением* над X коразмерности q называется PL-отображение $p : E \rightarrow X$ вместе с выделением в каждом открытом симплексе σ (или клетке) некоторой триангуляции пространства X заданной структуры блока B_σ , удовлетворяющее следующим условиям

- (i) *Локальная тривиальность*: для любого симплекса σ слой $p^{-1}(\sigma)$ PL-гомеоморфен произведению $\sigma \times F_\sigma$, где F_σ — фиксированное стратифицированное псевдомногообразие размерности $m - q$ (модельный слой)

¹Для полиэдров общего вида аналогом служат моск-расслоения БРС; см. [1, Гл. III].

²См. [2, Гл. 5–6], где этот подход разбирается на примере поверхностей и трёхмерных многообразий.

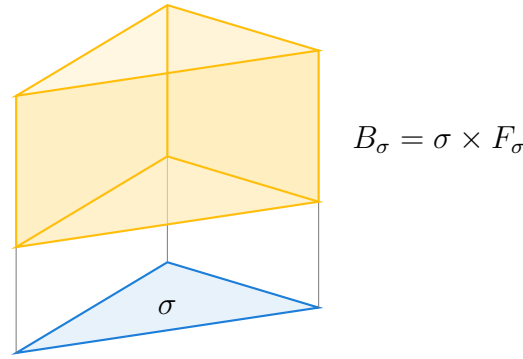


Рис. 3: Блок тоск-расслоения над треугольником σ ; слой F_σ условно изображён отрезком.

- (ii) *Согласование на гранях*: для каждой грани $\tau \subset \partial\sigma$ ограничение блока B_σ на τ содержится в B_τ , и включение индуцирует бордизм между соответствующими слоями (точнее, задаётся PL-вложение $\partial B_\sigma \hookrightarrow B_\tau$, сохраняющее структуру произведения и разметку)
- (iii) *Ориентация блоков*: каждый блок B_σ снабжён ориентацией, согласованной с ориентацией симплекса σ и ориентацией слоя; это и есть данные коориентации.

Классы бордизмов тоск-расслоений с ориентированными блоками образуют группу геометрических когомологий $\mathcal{H}^q(X; G)$.

Как связано это определение с уже введёнными геометрическими коциклами? Пусть X — PL-многообразие и $g : N \rightarrow X$ — геометрический коцикл с коориентацией, где N — псевдомногообразие коразмерности q . Тогда у каждого страта N определено нормальное микрорасслоение в X , которое локально тривиально и задаёт структуру тоск-расслоения над X . Обратно, по тоск-расслоению можно построить «пространство нулей» или «двойственное псевдомногообразие», которое и будет реализовывать коцикл. Таким образом, для многообразий оба языка эквивалентны, но тоск-расслоения работают для любых полиэдров.¹

Этот подход сохраняет геометрическую интуицию: коцикл представляется не отображением из псевдомногообразия, а «расслоением» со слоем-псевдомногообразием, что аналогично тому, как в теории векторных расслоений характеристические классы задаются «нулями» сечений.

6.3. Умножение как пересечение. Самое яркое преимущество геометрического подхода проявляется в интерпретации *сир-произведения*. В сингулярной теории формула для сир-произведения коцепей требует разбиения симплексов на переднюю и заднюю грани, что алгебраически элегантно, но геометрически непрозрачно. Если X — многообразие и коциклы размерностей p и q представлены геометрическими коциклами $A : P \rightarrow X$ (коразмерность p) и $B : Q \rightarrow X$ (коразмерность q), находящимися в общем положении, их сир-произведение представляется *расслоённым пересечением* $A \times_X B$. Это пространство является стратифицированным псевдомногообразием коразмерности $p + q$, снабжённым естественной коориентацией, и его класс бордизма в точности соответствует $[A] \smile [B]$. Строгое

¹Подробное построение эквивалентности содержится в [1, Гл. III, §2].

обоснование этой конструкции содержится в гл. III [1]. Приведём формулировку основной теоремы.

Теорема 6.1 (Геометрическое сир-произведение). Пусть X — PL -многообразие, $A \in \mathcal{H}^p(X; G)$, $B \in \mathcal{H}^q(X; G)$. Предположим, что представители $a : P \rightarrow X$ (корузмерность p) и $b : Q \rightarrow X$ (корузмерность q) выбраны так, что отображения трансверсальны. Тогда расслоённое произведение

$$P \times_X Q = \{(x, y) \in P \times Q \mid a(x) = b(y)\} \quad (6.2)$$

является стратифицированным псевдомногообразием коразмерности $p + q$ в X и с подходящей коориентацией задаёт геометрический коцикл, класс бордизма которого равен $A \smile B \in \mathcal{H}^{p+q}(X; G)$.

Идея доказательства. Трансверсальность гарантирует, что $P \times_X Q$ имеет ожидаемую размерность. Коориентация строится из внешнего произведения коориентаций P и Q . Проверка того, что полученный коцикл соответствует сир-произведению, проводится сравнением с симплициальной формулой через двойственные разбиения; ключевой момент состоит в том, что при надлежащем выборе представителей цепь пересечения в точности моделирует коцикл Александера–Уитни. Подробно см. [1, Гл. III, §4]. $\square$

Таким образом, кольцо когомологий многообразия превращается в кольцо классов пересечений, что восходит к идеям Лефшеца.¹

§7. Пример: вычисление когомологий $\mathbb{C}P^2$

Хорошо знакомый пример, демонстрирующий силу метода, — проективная плоскость $\mathbb{C}P^2$. Её клеточное строение содержит по одной клетке в размерностях 0, 2, 4. Образующая $a \in H_2(\mathbb{C}P^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ представляется вложенной сферой $\mathbb{C}P^1$ с фундаментальным классом — это гладкое многообразие без особенностей, т.е. геометрический цикл с тривиальной стратификацией. Двойственная образующая $x \in H^2(\mathbb{C}P^2)$ — та же сфера, но рассматриваемая как коцикл коразмерности 2.

Чтобы вычислить $x \smile x \in H^4(\mathbb{C}P^2)$, достаточно взять два представителя $\mathbb{C}P^1$, сдвинутых в общее положение. Две проективные прямые в $\mathbb{C}P^2$ пересекаются трансверсально ровно в одной точке. Точка, как 0-мерное многообразие с коориентацией, даёт образующую $H^4(\mathbb{C}P^2) \cong \mathbb{Z}$ (см. рисунок 4). В комплексном случае ориентации пересекающихся подмногообразий согласованы с комплексной структурой, поэтому знак пересечения положителен и $x \smile x = 1$. Следовательно,

$$x \smile x = 1, \quad (7.1)$$

что мгновенно даёт кольцевую структуру

$$H^*(\mathbb{C}P^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[x]/(x^3). \quad (7.2)$$

Аналогичные геометрические соображения работают для любых полиэдров, если аккуратно следить за стратификациями и коориентациями.²

¹Для гладких многообразий это в точности соответствует пересечению подмногообразий в общем положении, см. классическую двойственность Пуанкаре.

²В общем случае знак сир-произведения зависит от ориентаций; для комплексных подмногообразий он всегда положителен.

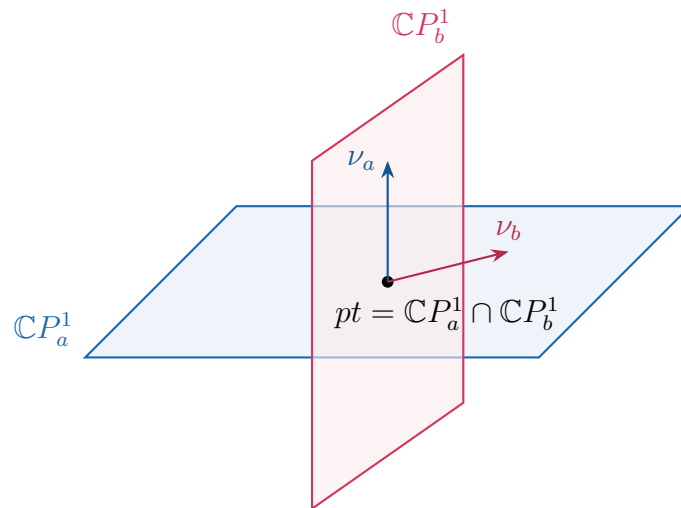


Рис. 4: Две проективные прямые $\mathbb{C}P_a^1$ и $\mathbb{C}P_b^1$ в $\mathbb{C}P^2$, пересекающиеся трансверсально в точке; указаны ориентации.

§8. Заключительные замечания

Модель БРС [1], дополненная вычислительными приёмами из [2], материализует гомологическую алгебру в языке псевдомногообразий и их бордизмов. Для читателя, начинающего систематическое изучение топологии, такой взгляд служит мостом между интуицией (подмногообразия, пересечения, нормальные расслоения) и формализмом цепных комплексов.

Представленная работа является лишь частью задуманного учебника по введению в геометрическую топологию. В последующих главах планируется подробно рассмотреть теорию тоск-расслоений, двойственность Пуанкаре и Александера, приложения к узлам и трёхмерным многообразиям, а также дать большое количество примеров и задач для самостоятельного решения.

Список литературы

- [1] S. Buoncrisiano, C. P. Rourke, B. J. Sanderson. *A Geometric Approach to Homology Theory*. London Mathematical Society Lecture Note Series, 18. Cambridge University Press, Cambridge, 1976.
- [2] R. Fenn. *Techniques of Geometric Topology*. London Mathematical Society Lecture Note Series, 57. Cambridge University Press, Cambridge, 1983.